CIENCIA DE DATOS

COMENCEMOS CON APLICACIÓN PRÁCTICA Y REFLEXIÓN ÉTICA

Les damos la bienvenida a la octava semana de la asignatura Ciencia de Datos. En esta etapa avanzamos hacia una integración más completa del proceso analítico, donde el análisis, la visualización, la colaboración y la reflexión ética se articulan en un proyecto aplicado. A lo largo de la semana abordaremos cómo trabajar con datos reales o simulados, cómo comunicar resultados a distintos públicos y cómo organizar el flujo de trabajo de manera reproducible y compartida. Este recorrido permitirá comprender que el valor del análisis no reside solo en los cálculos, sino que también en la interpretación responsable y en la forma en que los resultados se convierten en apoyo para decisiones concretas.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE QUE CONOZCAS ESTE TEMA?

Es natural preguntarse por qué resulta relevante integrar estas dimensiones en una sola experiencia de aprendizaje

Un proyecto de ciencia de datos cobra verdadero sentido cuando se comprende como un proceso integral, en el que las decisiones técnicas, la comunicación de resultados y la reflexión sobre sus implicancias éticas se articulan de manera coherente. Esta integración no solo mejora la calidad del análisis, sino que también fortalece el criterio profesional y la responsabilidad en la toma de decisiones.

En la agencia de publicidad Impacto360, dedicada al diseño y ejecución de campañas multicanal, la directora de analítica, Valentina Rojas, tiene la responsabilidad de evaluar el desempeño de campañas activas en distintos medios como redes sociales, correo electrónico, televisión, radio y plataformas web. Cada período recibe reportes estructurados que incluyen información sobre inversión realizada, alcance estimado, niveles de interacción y retorno asociado a cada canal.

A primera vista, los reportes entregan una visión ordenada del desempeño general. Sin embargo, al revisar los datos con mayor detalle, Valentina identifica resultados que generan dudas. Algunos medios con alta inversión muestran retornos moderados, mientras que otros, con presupuestos más acotados, presentan niveles de conversión y retorno superiores. Además, ciertas campañas logran alto alcance, pero no necesariamente se traducen en interacciones relevantes o resultados esperados.

Esta situación plantea un desafío para la agencia, ya que los clientes esperan recomendaciones claras sobre dónde concentrar recursos en futuras campañas. Ajustar presupuestos, priorizar determinados canales o rediseñar estrategias implica costos y riesgos que deben estar bien fundamentados. Valentina comprende que limitarse a revisar cifras aisladas o comparaciones simples podría conducir a interpretaciones incompletas.

Surge, entonces, la necesidad de agrupar métricas, comparar promedios por medio, generar visualizaciones que permitan observar patrones y reflexionar sobre las diferencias detectadas. Solo a partir de un análisis estructurado será posible interpretar correctamente el desempeño de cada canal y sustentar conclusiones que apoyen decisiones estratégicas informadas.

Ahora que conoces la situación, te invitamos a reflexionar a partir de las siguientes preguntas:

- ¿Qué dificultades pueden surgir al evaluar el desempeño de campañas si las métricas se analizan de forma aislada y sin apoyarse en visualizaciones comparativas que permitan identificar patrones y diferencias entre medios?
- ¿Cómo contribuye la comparación de métricas promedio por medio publicitario a construir una interpretación más consistente del retorno observado y a sustentar decisiones basadas en evidencia?
- ¿Qué consideraciones éticas deberían tenerse presentes al comunicar los resultados del análisis a un cliente, especialmente cuando estos pueden influir en la asignación de presupuestos, la continuidad de campañas o la evaluación del desempeño de equipos?

A lo largo de este recorrido, analizaremos cómo la comparación sistemática de métricas y la interpretación conjunta de los resultados permiten comprender el desempeño de las campañas, reconocer diferencias entre canales y respaldar decisiones estratégicas a partir de evidencia analítica fundamentada.

A continuación, revisa los recursos de profundización para desarrollar los temas de la semana y, progresivamente, lograr los aprendizajes.